

1 多项式压缩与固定折叠和集大小

1.1 摘要

定义 ($N(h, k)$ 的极小覆盖性质) 对于固定的正整数 h , 令 $N(h, k)$ 为满足如下条件的最小整数 N : 任意由 k 个整数组成的集合所达到的基数 $|hA|$, 均能由 $\{1, \dots, N\}$ 的某个 k 元子集实现。

定理 ($N(h, k)$ 的多项式上界) 对于任意固定的 h , 均有

$$N(h, k) \leq k^{C_h},$$

其中 C_h 为仅依赖于 h 的正常数。

注记 (证明架构与新工具) 本结果建立在 Rajagopal 关于 $|hA|$ 可能取值范围的固定 h 定理之上。本文的核心创新在于, 在 Rajagopal 的大值构造框架内, 采用多项式直径替换了原有的稀疏几何块。该替换操作严格在低次 Hilbert 函数层面执行; 值得指出的是, 当 h 固定时, 低次 Hilbert 函数构成了刻画 h 重和集的唯一相关数据。

2 引言

对于有限集 $A \subset \mathbb{Z}$ 及正整数 h , 记

$$hA = \{a_1 + \dots + a_h : a_i \in A\}$$

(允许元素重复选取)。定义 1.1 (h 重和) 上述集合 hA 称为 A 的 h 重和。

定义 1.2 (值域集 $R(h, k)$) 定义

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subset \mathbb{Z}, |A| = k\}.$$

定义 1.3 (最小表示数 $N(h, k)$) 令 $N(h, k)$ 为满足以下条件的最小正整数 N :

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subseteq \{1, \dots, N\}, |A| = k\}.$$

注记 1.4 等价地, 研究可在区间 $[0, N - 1]$ 上进行, 最终结果通过平移即可得到。

本文旨在证明下述多项式压缩界。**定理 1.1.** 对于任意固定的 $h \geq 1$, 存在常数 C , 使得对所有 $k \geq 2$, 有

$$N(h, k) \leq k^{Ch}.$$

证明. 该证明基于 Rajagopal 关于固定折叠和集大小取值范围的定理。令

$$M_{h,k} = h^{k-h+1}, \quad K_{h,k} = \binom{h+k-1}{h},$$

并定义

$$\Delta_{h,k} = \prod_{\ell=0}^{\min(h,k)-3} [M_{h,k} + \ell h + 1, M_{h,k} + \ell h + (h - 2 - \ell)].$$

此处及下文, $[u, v]$ 表示满足 $u \leq n \leq v$ 的整数 n 构成的集合; 若 $u > v$, 则该区间为空集。